



아름다운 우리 궁궐

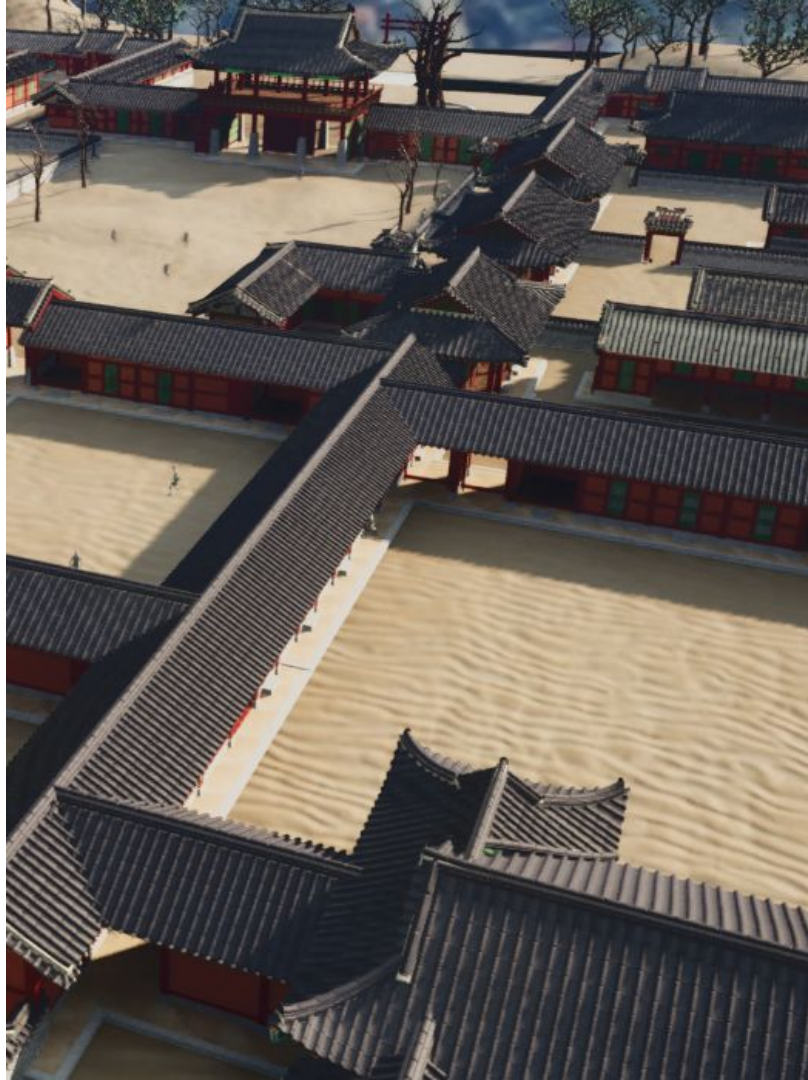
조선시대 오픈월드 디스커버리 모드

김재민, 배주백, 강병민

프로젝트 소개

어떠한 프로젝트인가?

AI 정약용 의 안내에 따라
음성으로 상호작용하며
장엄한 화성 행궁을 곳곳을
탐험하는 가이드 투어를
경험할 수 있습니다.



역할

정약용이 안내하는 화성 행궁을 투어하자

김재민

- Environment
- PlaySenario
- LevelSequence

배주백

- AI-driven Interactive System
- DevOps Workflow

강병민

- MassCrowd System
- MetaHumans

프로토 간트차트

[illegible]

상호 작용 가능한 음성 챗봇을 만들자

배주백

- AI-driven Interactive System
- DevOps Workflow

[illegible]

AI Voice Interaction WorkFlow

실시간 STT·GPT·TTS 통합 서버

1. Ask

- 음성데이터 or Text로 질문

2. STT작업 (음성데이터를 Text화)

- if. Text이 VoiceCmd인경우 Cmd전송
- else. GPT / Completions

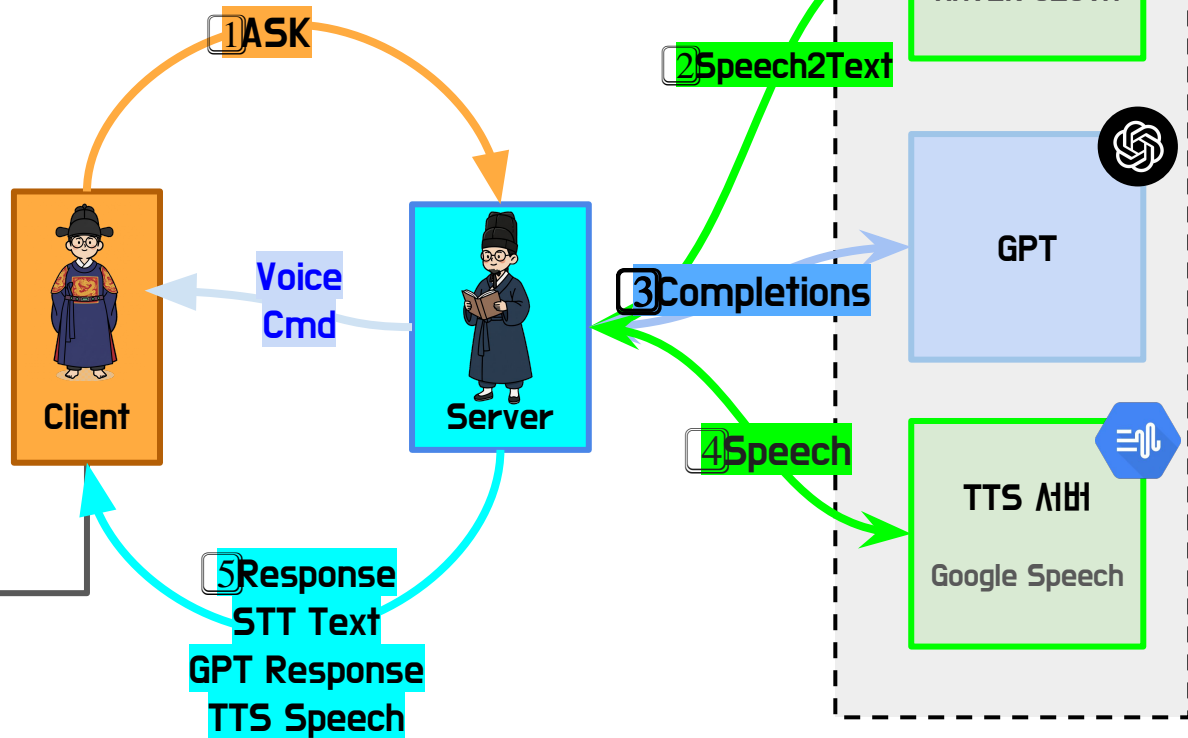
3. Text2GPT(Text를 GPT에 질문)

4. GPT2Text(Text를 음성데이터)

5. Server2Client

- 결과 데이터를 클라이언트로 전달

Generate



AI 모델 테스트 + 실시간 상호작용 + 문서화 + 배포

- AI 모델과의 자연스러운 연동
- STT / GPT / TTS 엔드포인트 구현
- REST + WebSocket 동시 지원

- STT·GPT·TTS API 반복 검증에 필수
- 문서/테스트/라우팅 통합 가능

- 음성 입력 → 텍스트 변환 → 응답 검증
- 클라이언트-서버 중계 방식 시뮬레이션

- 외부 접근 가능한 서비스 호스팅
- 테스트/시연 전용 환경 제공



- 백엔드 전담 인력이 없는 팀 구조
- 모델 교체·변경·활장성 고려 최소비용 구조



STT/TTS 선택 및 활용 전략

기술을 목적별로 분리·병행하는 이원화 전략 적용

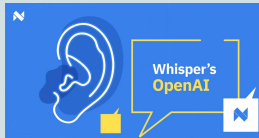
Web 기반 STT/TTS 사용 이유

- API 안정성 및 빠른 실시간 처리
- 언어/발음 품질 비교 기준 확보용
- 비용/속도/응답 구조 검증 목적



Whisper, Fish-Speech를 별도 운영한 이유

- ZeroShot/LoRa 실험 가능
- 한국어 음질 커스터마이징
- 게임용 보이스 에셋 제작 목적
- 로컬 환경에서 GPU로 직접 제어 가능
- 비용 부담 없이 대량 음성 생성 가능



최종 결론

- 실시간 요청(대화·명령) → Web STT/TTS 중심
- 대량 생성/커스터마이징 → Fish-Speech
- 테스트/성능/리소스 비교 결과 기반 → 이원화 구조 확정

※ 실제 적용 과정에서도 자원/속도 병목을 동시에 확인함

실제 적용 중 발생한 병목과 개선 과정

STT/TTS 전략을 실제 환경에 적용하는 과정에서 아래와 같은 문제들이 발생했습니다

ISSUE

문제 1: VRAM 과부하

- 언리얼+Whisper+Fish-Speech+개발환경+음성모델 동시 실행

문제 2: GPT 응답 지연 (최대 30초 : 실사용 불가 수준)

- Agent·ChatKit 모드 사용 시 히스토리 누적

문제 3: TTS/STT 변환 시간

- Fish-Speech·Whisper 변환 속도 3~8초 발생

SOLUTION

- 모델 언로드 / API 기반 분리 / Fly.io 클라우드 이전

- 프롬프트 최소화 / 문맥 제거 설계

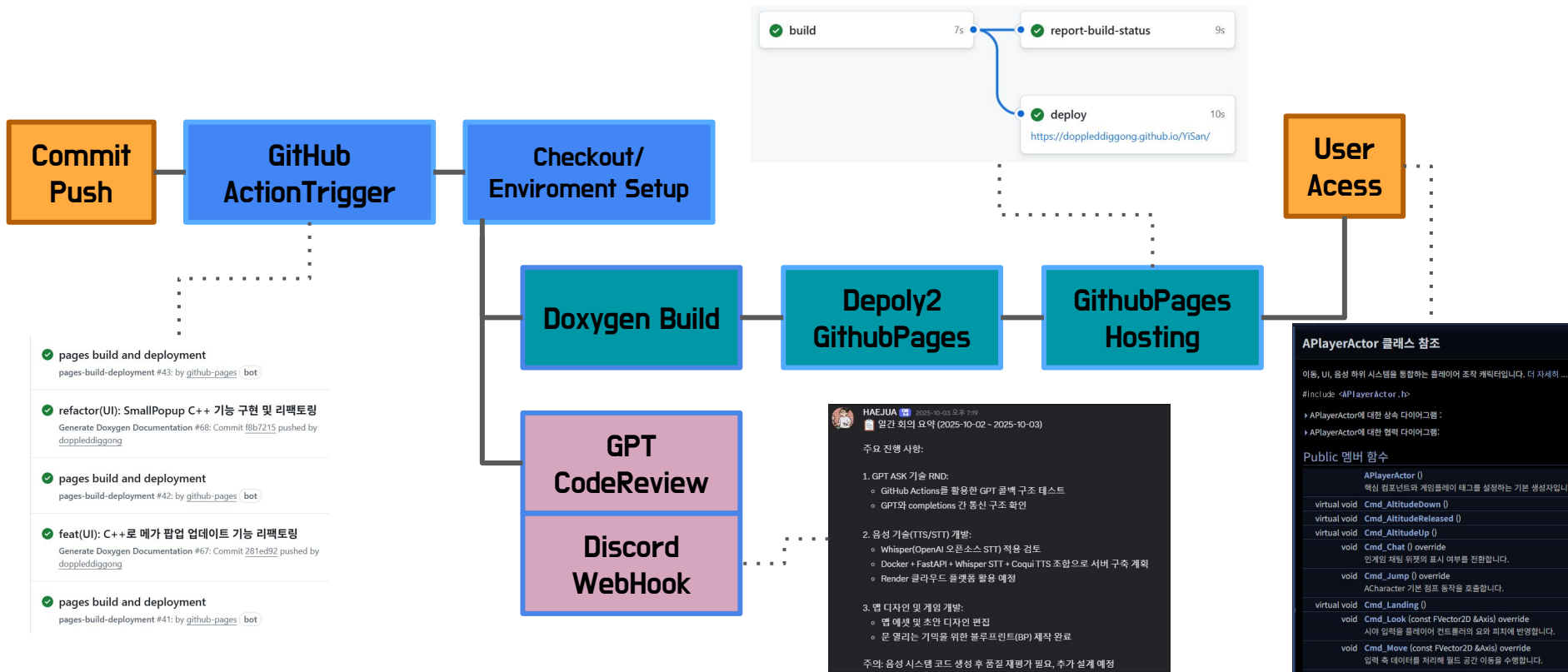
네이버 STT + Google TTS 혼합

- 실시간성 개선을 위해 상용 STT/TTS 하이브리드 적용

API 전환 + 구조 분리 + 대체 모델 적용 방식으로 개선

DevOps 기반 Commit-to-Deploy 워크플로우

DevOps + AI + 문서화 + Notification 통합 자동화 흐름



화성을 만들어 볼까요

- Level Design
- CreateLevel
- Optimizer
- Cinematic
- PopUp

[illegible]

 캡처 도구

스크리샷이 클

Level Design 및 Create Level

레벨의 액터 구성 및 제작

1. 레벨 디자인 드로잉 및 구상

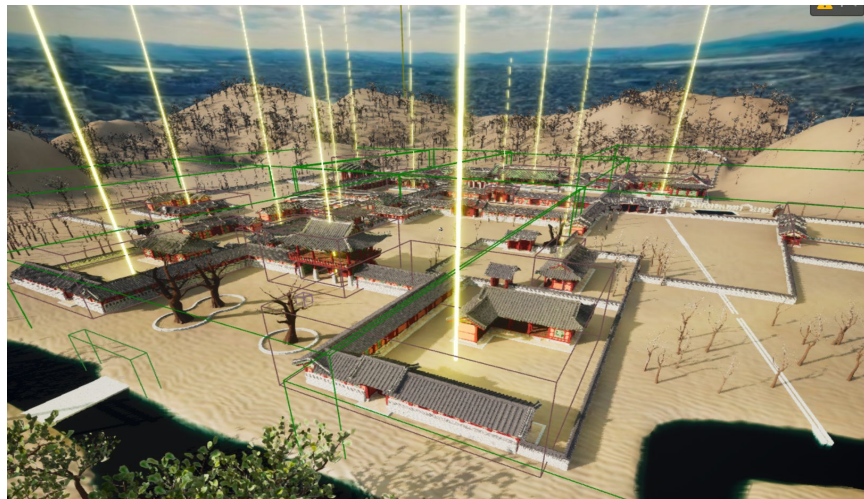
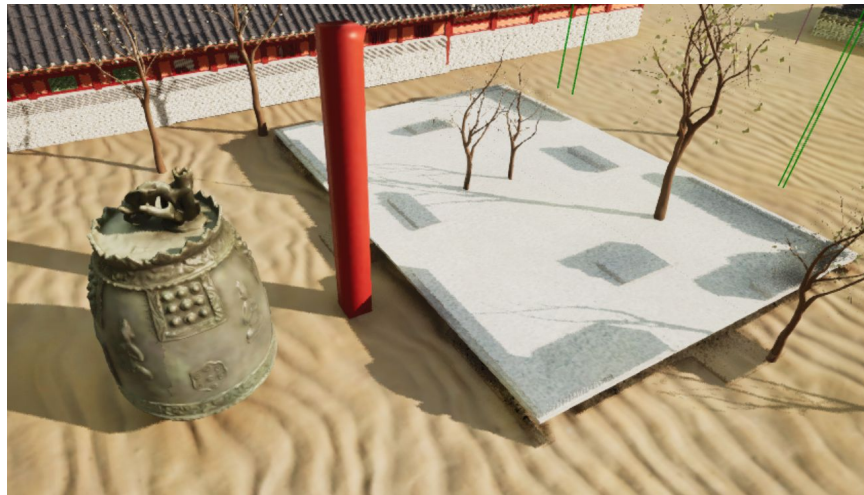
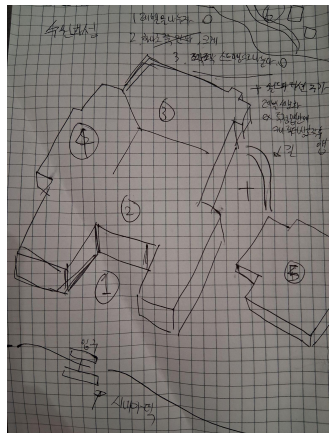
- 실제 수원 행궁지 및 역사 사료 참조 (화성성역의궤)

2. 레벨 액터 배치 및 제작

- 액터를 배치 하며 필요한 에셋 및 텍스처는 제작 하였다

3. 설명이 필요한 액터 구분

- 부가 설명이 들어가는 액터는 추가적으로 ABuliding 을 이용해서 구분 및 배치를 하였다

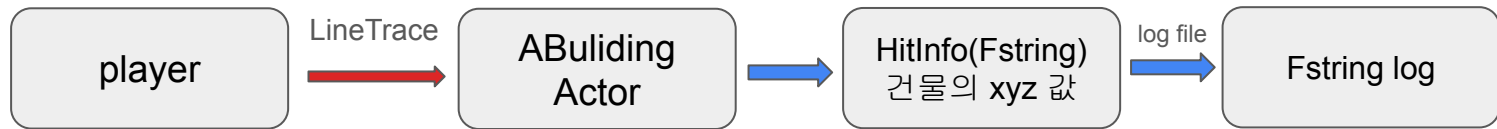


Level Design 및 Create Level

레벨의 액터 구성 및 제작

4. 데이터 크롤링

- 라인 트레이서 쏘서 world 좌표값을 나타내 enum 의 위치를 갱신하자



라인트레이서 맞은 위치
+ Actor 의 피벗 위치

일 해

log 를 md
파일로 변환



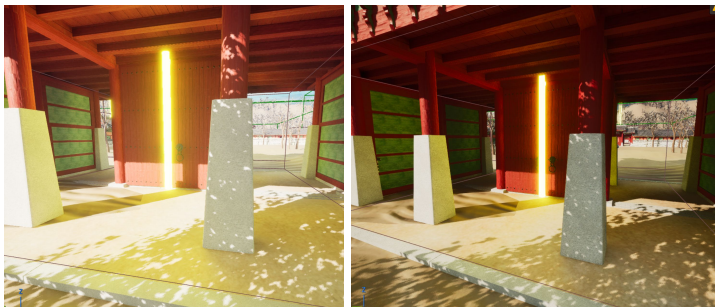
정리된 location
값

마스터데이터 에
기입

Optimizer

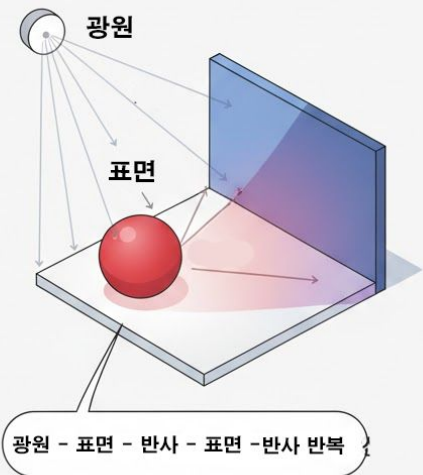
아. 렉

1. lightcomplex optimizer - fake Gi . HDRI
- 라이트의 코스트 를 아끼며 라이트를 살려보자

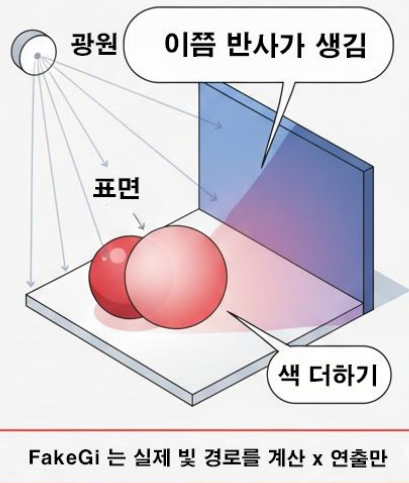


HDRI 이미지로 제작하여 fake claudr 을 생성해서 최적화 진행

REAL GI (물리 시뮬)



FAKE GI (시각적 속임수)



Fake GI 작동 요약:

real GI 광원 -> 표면 -> 반사 -> 또반사

fake GI 광원 -> 표면을 그림 -> 반사를 그림 -> 색을 그려서 더함

Fake GI 는 실제 빛의 경로로 계산 하여 그 결과처럼보이게 더하는 연출

Optimizer

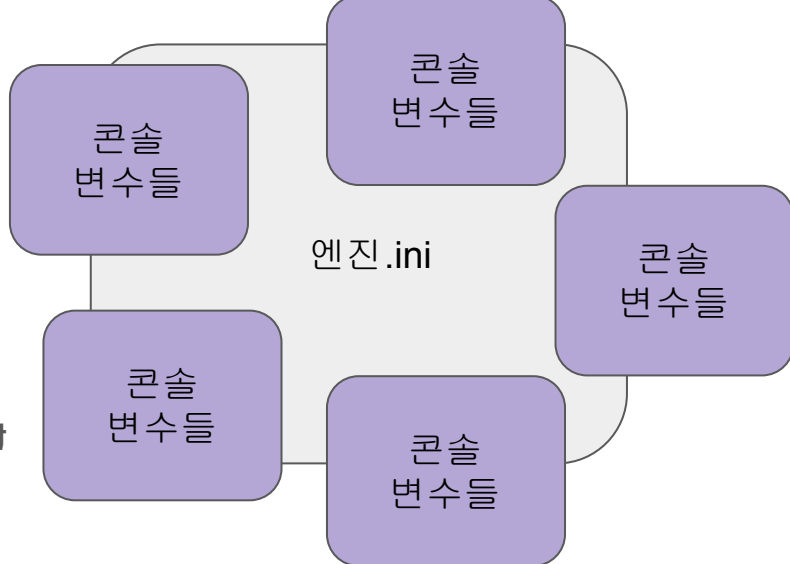
아. 렉

2. Console Optimizer

- engine.ini 에서 직접 제어

3. MergeActor Optimizer

- 더 나은 액터 선택과 드로우 콜 수 하락

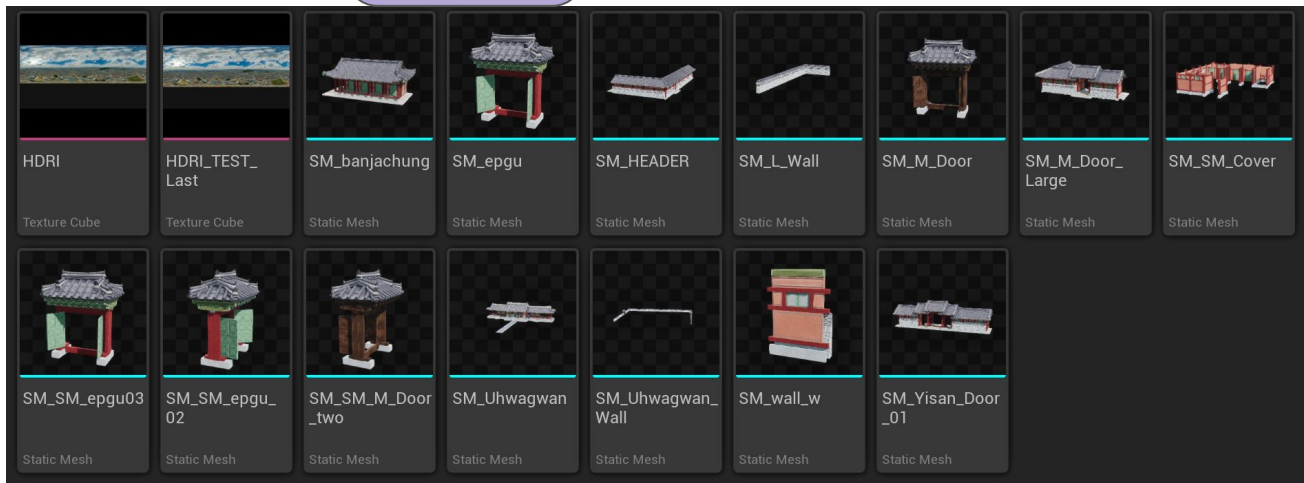
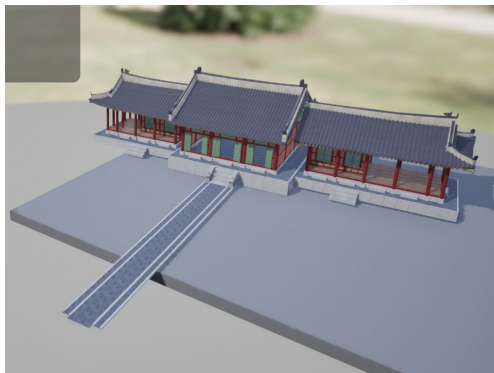


콘솔 변수를 엔진 파일에 직접 건드려

게임에 불필하게 작용되는 부분들은

코드로 최적화

드로우 콜 줄이기 용 머지액터



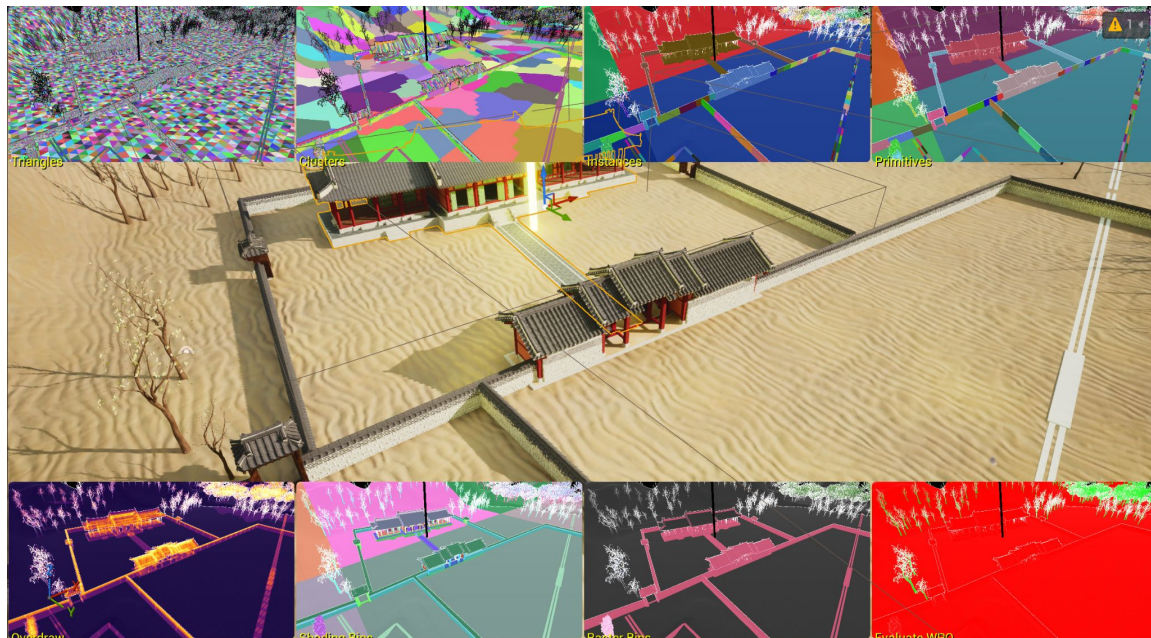
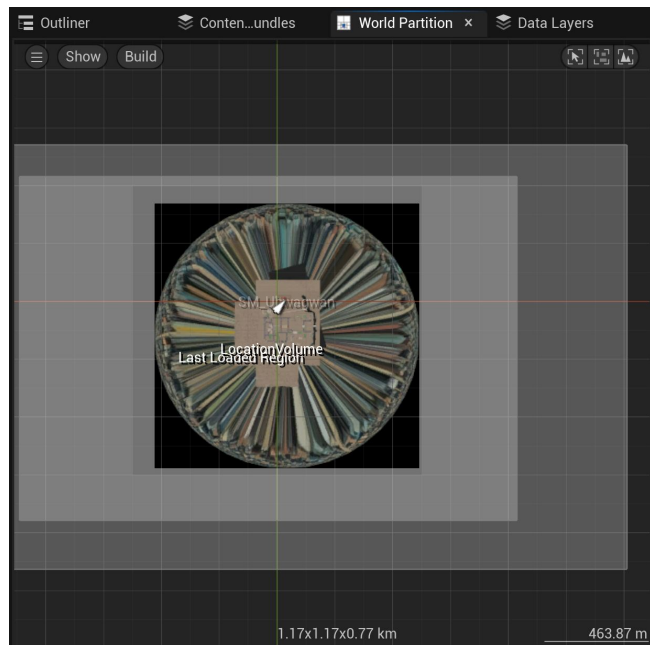
Optimizer

아. 렉

. World Partion 및 Nanite

- 월드 파티션과 나나이트 를 이용해서 최적화 진행

cluster lod 등등 가시성과 관련된
액터들을 최적화

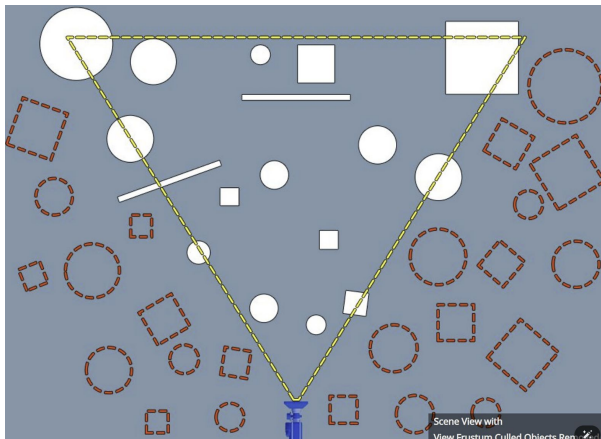


Optimizer

아. 렉

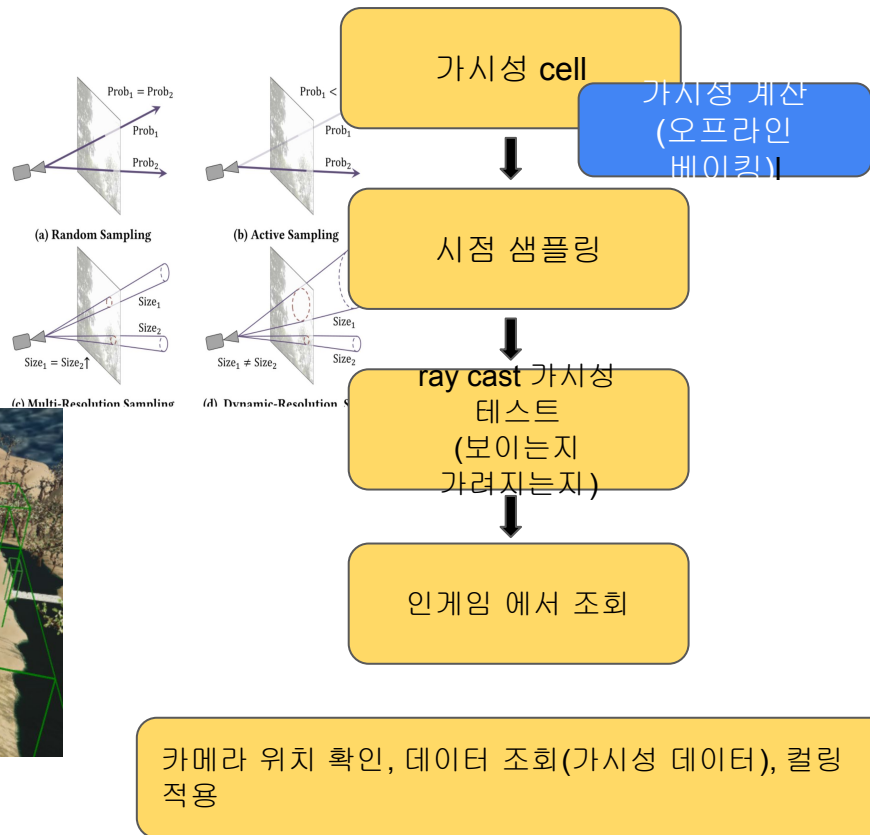
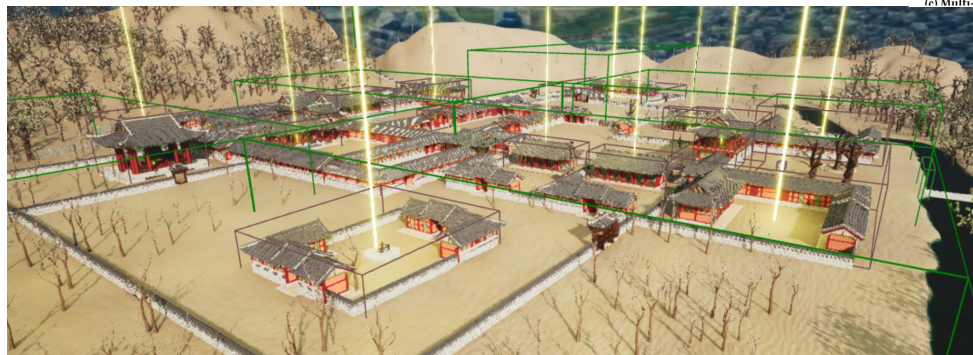
5. Occlusion Culling optimizer

- 시야상 보이지 않는 액터는 그리지 않는다



아. 렉

- 라이트 맵 빌드 로 적은 비용으로 라이트에 대한 퀄리티를 올리고
미리 데이터를 구어주며 렉이 덜걸리게 하자



이 과정이 동적 오컬루전 컬링 보다 cpu 부하가 낮아서 사용한다

Cinematic

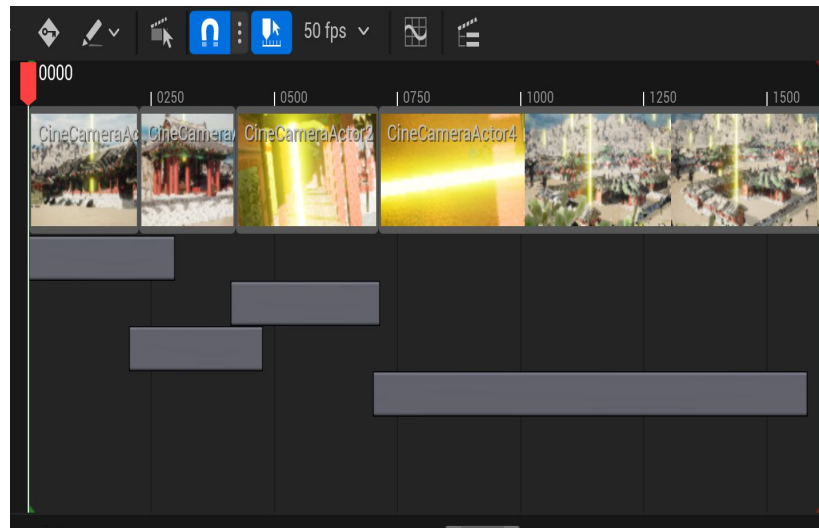
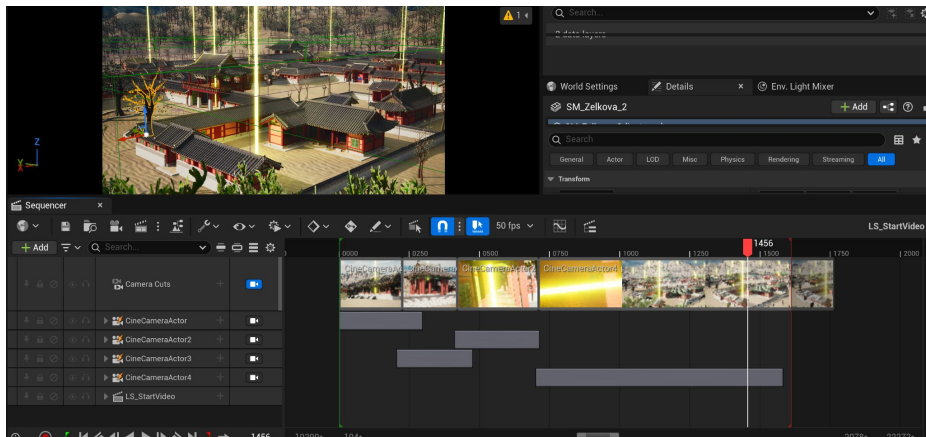
영화(Film) 같은 느낌을 내보자

1. 게임 시작후 Intro cinema 제작

- 시작 할때 가볍게 보여주는 연출을 만들어보자

2. 부가 설명 및 특정 이벤트 cinema

- 부가 설명을 위한 cinematic 을 만들자



잘찍네..

PopUp

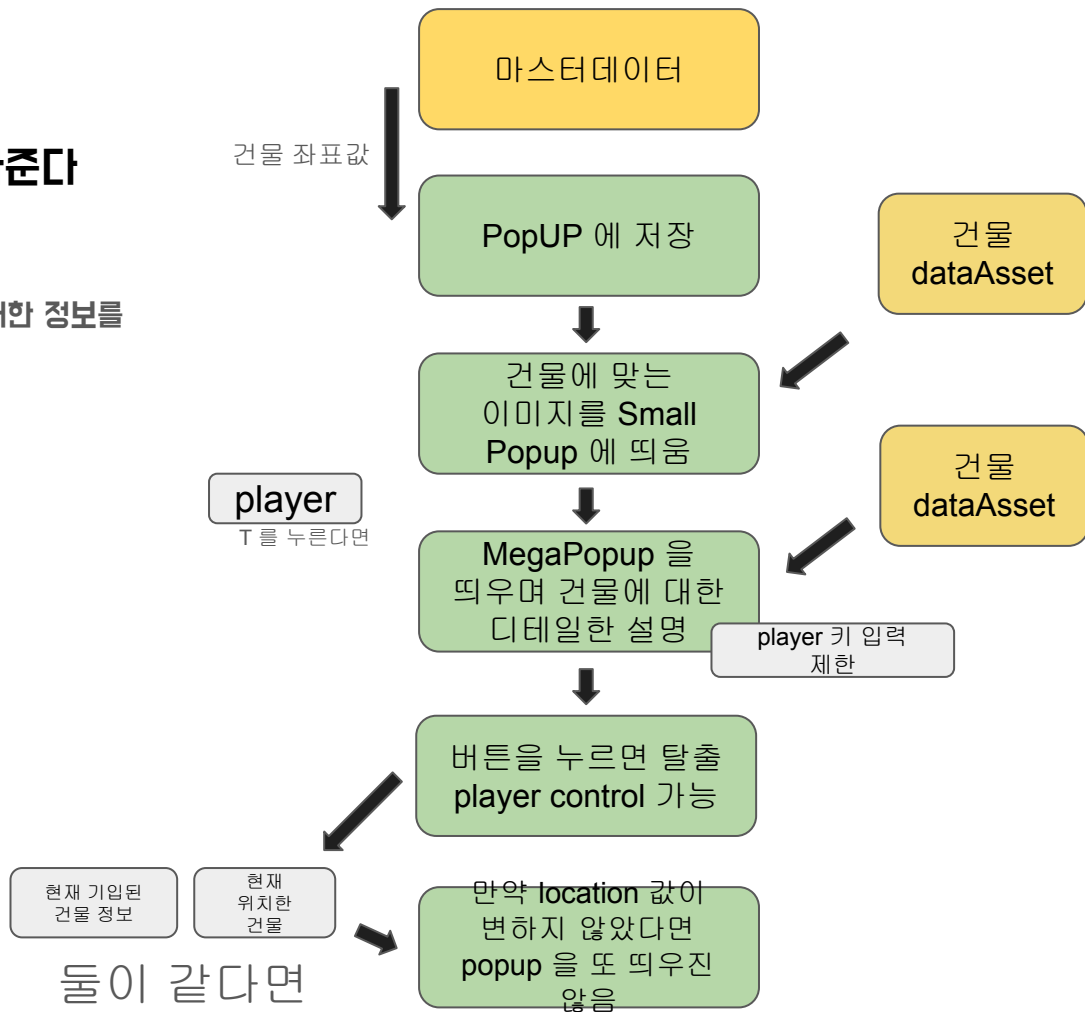
부가 설명을 나타내어 수월한 설명을 도와준다

1.popup 제작

- 캐릭터가 특정 location 에 근접했을때 location 에 대한 정보를 전달해줄수 있으며 location 에 맞는 설명이 뜨게 해보자

2.mega popup 제작

- 좀더 디테일한 설명을 위한 mega popup 을 만



사람들이 돌아다녀요

- **MassCrowd System**

- **MetaHumans**

[illegible]

Mass : 언리얼 매스 엔티티

수천 명의 NPC를 한 시스템으로 통합하여 처리하자

mass [mæəs]

명사

1.

[...의] 덩어리[of ...]: 모임, 집단, 집적

2.

(보통 the mass) 전체, 집합체; (보통 a mass) [...의] 큰 집단,
다수[대량][의...][of ...]



Matrix Awakens 데모 중

Mass : 언리얼 매스 엔티티

수천 명의 NPC를 한 시스템으로 통합하여 처리하자

1. MassEntity

- Mass를 데이터 기반으로 표현한 ID 단위의 객체

2. Config

- "이런 엔티티를 이렇게 생성하겠다"라고 정의한 템플릿 애셋

3. Traits

- 엔티티를 만들 때 어떤 Fragment나 Tag를 붙일지 미리 정의해놓은 "구성 규칙 세트"

4. Fragments

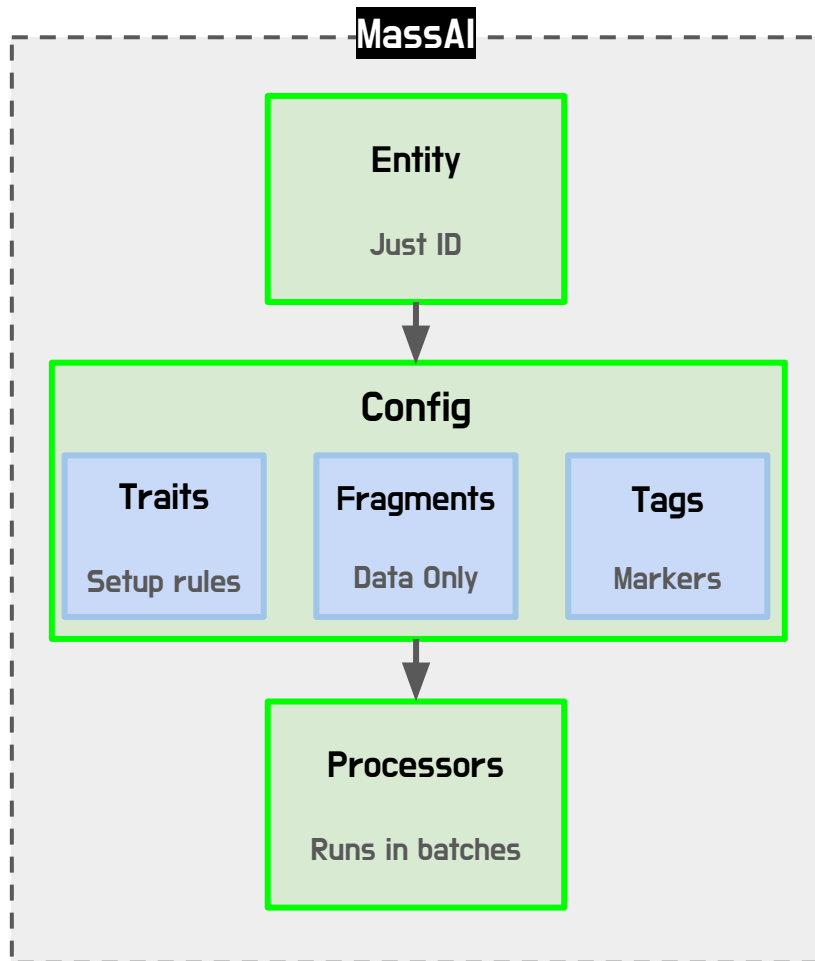
- 엔티티가 갖는 위치, 속도, 같은 "데이터 덩어리(컴포넌트)"

5. Tags

- 엔티티가 특정 그룹이나 상태에 속하는지를 표시하는 "속성 라벨"

6. Processors

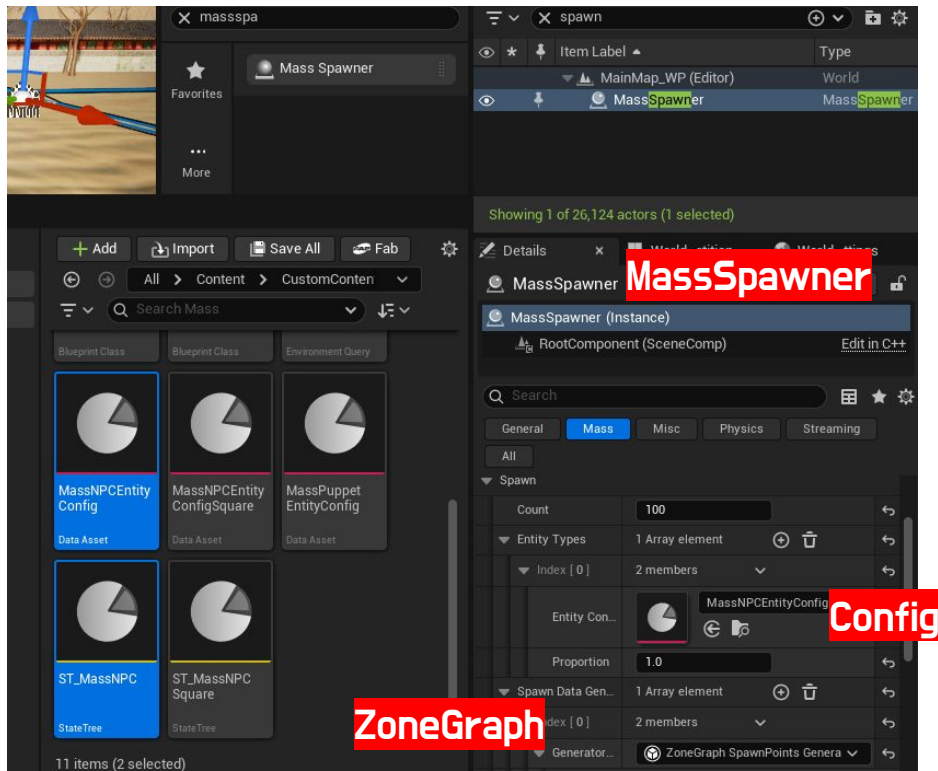
- 특정 조건의 엔티티를 찾아서 이동, AI, 애니메이션 등 "실제 동작 로직을 실행하는 시스템"



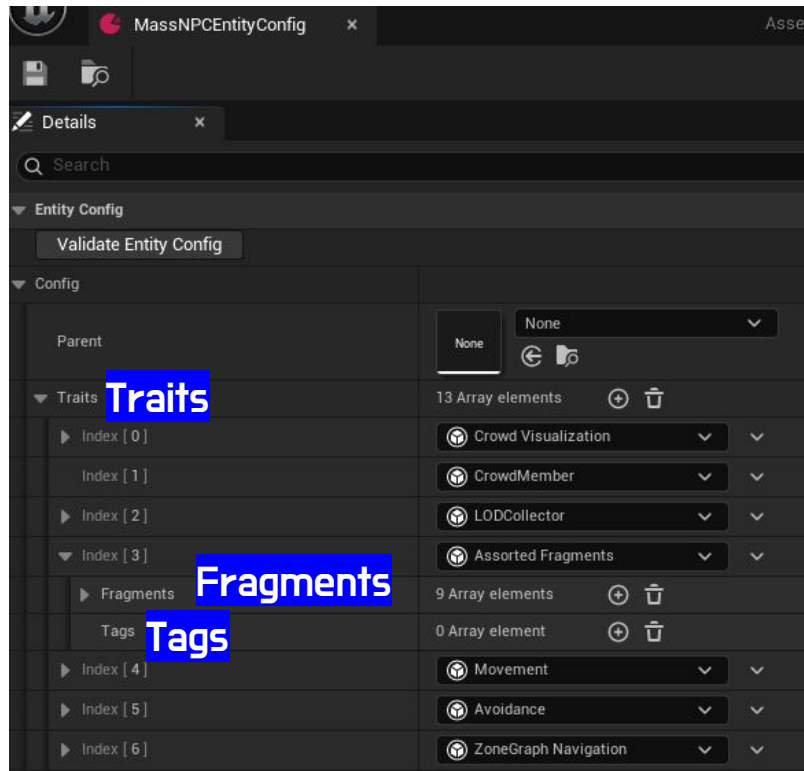
Mass : 언리얼 매스 엔티티

Entity? Config? 그게 뭘데???

MassSpawner



MassEntityConfig



Mass : 언리얼 매스 엔티티

그래서 실제로 어떻게 하는건데???

1. MassSpawner 배치

- 어디에다가(*ZoneGraph*) 어떤 애들을 어떻게(*EntityConfig*) 생성할지

2. ZoneGraph 배치

- Mass의 초기 위치와 경로 지정

3. Config 만들기

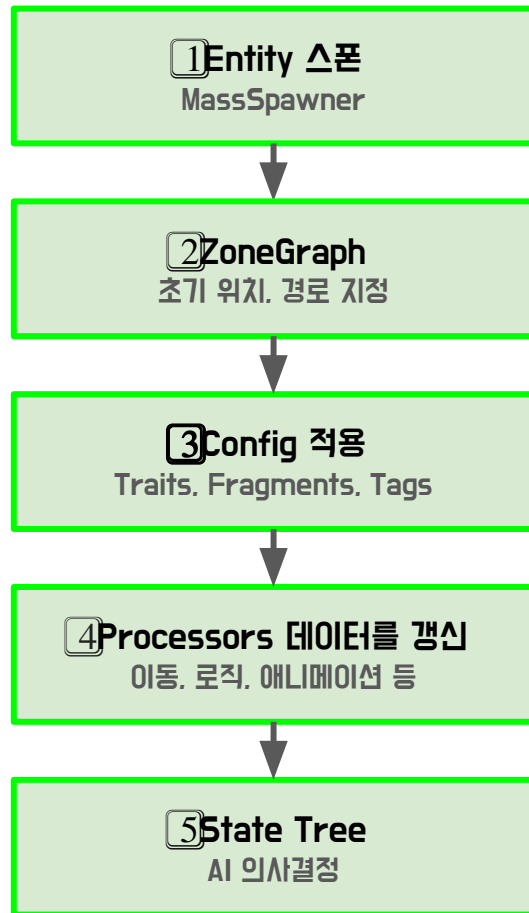
- Mass Entity의 뼈와 살 "구성 규칙 세트"

4. Processors

- "실제 동작 로직을 실행"

5. State Tree

- Mass의 AI 의사결정. *Config* 내의 *Trait* 에 할당



MetaHumans : 고퀄리티 디지털 인간

여러분의 얼굴 좀 쓰겠습니다.

MetaHuman을 쓰면
진짜 사람같은 캐릭터가 나온다!

근데 저런 고퀄 메타휴먼 5명만 동시에 배치해도
컴퓨터가 팽~ 하고 터져버려요

대신 제일 낮은 퀄리티로 뽑으니
Mass로 만들면 수백명도 가능!

랜덤한 얼굴 조합도 가능하다!

인게임에서 디테일이 떨어지는건 아직은 어쩔 수 없다..



메타휴먼.uasset.. 140MB..



시연



알파 진행 사항

음성 명령을 수행하자

김재민

비동기 로딩
(WP.Actor.textur등)

시네마틱 추가제작

UI UX 디자인

메타휴먼

인트로 소스 제작

배주백

Voice Command 구현

강병민

Mass 다양한 움직임과 패턴

상호작용되는 NPC

MetaHuman 다양한 외형

(본인이 캐릭터가 되고 싶은 사람은 손을 들어주세요)

플레이어 말 타기 🐎

화성 행궁 투어를 마치겠습니다

편안한 귀가 되십시오

